

报文转换规则系统（RTS）

领域架构评审版

面向银行报文转换场景的可治理 AI 语义基座

领域架构讨论稿 · v2 · 2026-04-27

定位

一句话决策摘要

RTS（本文中指 Transformation Rule System，与既有 TRS 文档语义一致）不是聊天机器人，也不是一次性检索增强生成应用；它是面向银行报文转换场景的受治理语义基座。

原则

核心架构不变量

RTS 决定什么是真的；索引层决定如何找到真相；AI 解释真相，但不创造真相。

决策

本次评审请求

确认 RTS 作为规则驱动 AI 能力的架构模式；确认试点范围、受控 API 接入路径、职责分工与治理护栏。

1. 当前问题：报文转换知识尚未适合 AI 使用

银行报文转换知识通常分散在 XML 样本、映射表、Java/XSLT、查表逻辑、工单、邮件、支持记录和 Confluence 页面中。若直接让通用 AI 或普通检索增强生成读取这些材料，容易产生范围错配、证据缺失、签核边界丢失和流畅但不可追溯的回答。

风险

规则真相分散

同一条转换逻辑可能同时存在于代码、Excel、XSLT、历史工单和专家口头经验中，缺少统一的受治理规则对象。

风险

解释链条不完整

很难稳定回答：目标字段从哪里来、为什么这样生成、依赖哪个查表逻辑或辅助逻辑、是否经过评审和签核。

风险

AI 上下文不可控

更多文本不等于更安全。若没有通道、产品、规则包、规则对象的范围约束，AI 很容易跨产品线引用错误规则。

风险

重复建设风险

每个 AI 场景各自做提示词、检索和业务假设，会造成不一致答案和不可复用的临时能力。

2. RTS 是什么 / 不是什么

RTS 的目标是建立受治理的报文转换规则真相层，再通过受控投影、索引和 API 化 AI 消费支撑多个场景。

是

RTS 是什么

一个把来源、逻辑、目标、依赖、样例、评审、签核等规则知识结构化的领域语义基座。它让 AI 基于规则对象工作，而不是基于散落文档猜测。

不是

RTS 不是什么

不复制大语言模型、聊天界面、Confluence 搜索或通用检索增强生成；不替代专家签核；不让 AI 修改生产规则、映射、代码或配置。

边界

真相边界

规则真相由经过评审和签核的规范规则对象建立；AI 只能在该边界内读取、导航、解释和标记不确定性，不能创造业务逻辑或替代签核。

投影

运行时投影边界

运行时默认只暴露已批准的规则、查表逻辑和辅助逻辑；证据、评审和报告保持在治理侧，并通过受控引用支持审计和解释。

3. 目标架构：真相 → 投影 → 索引 → API

建议采用分层架构，避免领域治理和 AI 运行时行为混在同一个不可控表面里。

架构层
01 源材料层 XML/FpML/SCBML 样本、映射表、Java/XSLT、查表逻辑、缺陷记录、评审意见、业务澄清。
架构层
02 真相层 规范规则包；规则 / 查表逻辑 / 辅助逻辑；证据、评审、歧义、签核。
架构层
03 投影层 只读导出已批准规则、查表逻辑和辅助逻辑，形成低噪声运行时资源。
架构层
04 索引/查询层 稳定地址、元数据、L0/L1/L2、依赖图、范围感知检索、检索轨迹。
架构层
05 API / 工作流层 客户接入、用户验收测试、发布、事件、审计等流程通过受控 API 调用 AI 能力。

4. 能力边界矩阵：为什么不是造轮子

RTS 与现有工具是互补关系。Copilot 和 Yoda 可以消费或展示 RTS 产出的解释，但不能成为报文转换规则的受治理真相层。

能力边界	Copilot	Yoda / Confluence	普通检索增强生成	RTS + 受控 API
个人写作/总结	强	中	中	非重点
页面知识问答	中	强	中	可消费输出
规则真相层	无	无	弱	核心能力
签核/歧义边界	无	弱	弱	核心能力
字段血缘/依赖图	弱	弱	弱	核心能力
固定结构输出	弱	弱	中	核心能力
流程 API/ 审计	无	无	需自建	核心能力

结论：RTS 不复制现有工具；它补齐的是现有工具缺失的受治理规则真相层、范围感知检索、签核边界、字段级血缘和依赖图。

5. 为什么需要受控 API 化 AI 服务接入

这里需要的不是面向个人聊天的 token，而是把 AI 能力嵌入后台流程的受控 API 接入。token 只是认证手段，架构诉求是服务级集成。

替代方案

不用 API 化的缺陷

人工复制到聊天工具、个人提示词或页面问答无法保证固定输出结构、提示词/模型版本记录、可重复调用、审计链路、范围约束和流程触发。

能力

API 化的必要能力

结构化输入：XML、映射摘录、规则对象、缺陷列表、元数据；结构化输出：JSON、检查清单、评估结论、可追溯摘要。

治理

治理与审计

记录输入来源、提示词版本、模型版本、输出、复核人和证据链接；支持脱敏、访问控制、范围约束和人工复核。

流程

流程集成

客户接入、用户验收测试、发布、事件、审计流程可自动触发分析，而不是依赖人工打开聊天窗口。

6. 用例路线图与业务价值

用例不应平铺成愿望清单，而应作为同一语义基座的分阶段消费者。

阶段	能力范围	业务价值 / 指标
P0 基座	规则解释、字段血缘、依赖导航、范围感知检索、歧义感知回答。	正确规则包/对象命中率；回答可追溯率；范围误召回率。
P1 流程	影响分析、回归测试推荐、发布准备度检查清单。	降低发布回归风险；测试推荐采纳率；专家复核时间下降。
P2 业务	客户/上游接入缺口、新产品准备度、客户影响可见性。	缩短收入落地周期；提升客户影响可见性。
后续扩展	审计叙事、知识过期检测、报文质量雷达、值班交接。	审计准备度；知识过期发现率；重复问题下降。

优先价值不是让 AI 回答更多问题，而是缩短规则理解和客户接入周期、降低发布回归风险、提升审计准备度，并减少对少数专家口头知识的依赖。

7. 架构护栏与职责分工

领域架构审批时最需要确认的是：AI 能力如何被约束，谁拥有规则真相，谁批准投影和消费。

护栏
AI 只读消费 AI 读取投影后的规则对象和受控追溯信息，不修改生产规则、映射、代码或配置。
护栏
保留歧义 open question、缺失证据、未签核规则必须保持可见。Unknown is better than wrong.
护栏
运行时学习不写回真相 会话记忆或用户反馈不能静默改写规范规则真相；更新必须经过规则编写、评审和签核。

角色	职责
领域负责人	拥有规范规则真相、评审/签核边界和业务规则解释权。
平台负责人	拥有投影、索引/查询、API、安全控制、审计日志和运行质量。
流程负责人	拥有客户接入、用户验收测试、发布、事件、审计等消费流程和人工复核。

8. 试点范围与验收指标

试点应验证架构模式，而不是展示聊天。建议从一个源系统到目标系统的通道和少量已批准规则包开始。

范围
建议范围 选择 Tradition → Stella 等一个通道，覆盖少量 COMMON / FXD / FXO 已批准规则包。先验证 P0/P1，不在第一阶段追求全量业务应用。
输出
基础输出 规则解释、字段血缘、依赖导航、歧义感知回答；针对一个样本变更生成影响分析和回归测试推荐。

验收项	目标
检索准确性	稳定命中正确通道、产品、规则包和规则对象，记录检索轨迹。
可追溯性	关键结论可回到规则对象、依赖关系和受控证据引用。
治理边界	保留歧义，不把未签核内容输出成确定答案。
流程可用性	通过 API 重复调用，输出固定结构，可被人工复核。
业务价值	减少专家复核时间，提升测试推荐采纳率和审计轨迹完整率。

9. 决策请求与非目标

本材料请求领域架构对架构模式和受控边界进行确认，而不是批准一个开放式 AI 平台。

决策

决策 1：批准架构模式

真相层 → 投影层 → 索引/查询层 → API 化 AI 消费 → 流程消费者。

决策

决策 2：批准试点范围

限定通道、产品和规则包，优先验证 P0/P1 能力与可追溯输出。

决策

决策 3：批准受控 API 接入路径

将 AI 作为后台流程组件接入，要求固定结构、审计日志、范围约束和人工复核。

决策

决策 4：确认职责分工

领域负责人、平台负责人、流程负责人的职责边界需在试点前明确。

决策

决策 5：确认治理护栏

AI 不决策、不签核、不改生产；运行时学习不写回规则真相；歧义必须保留。

非目标：不建设通用智能体平台；不替代 Confluence / Copilot / Yoda；不在第一阶段做运行时学习写回；不让 AI 修改生产规则或替代专家签核。

10. 术语与补充说明

为降低架构评审中的概念歧义，本页固定几个核心术语。

术语
RTS / TRS 本文使用 RTS 指 Transformation Rule System；与仓库既有 TRS 文档语义一致，后续正式命名可由架构评审统一。
术语
规范规则包 受治理的规则包，是规则真相的正式记录，包含规则、查表逻辑、辅助逻辑、证据、评审、报告等治理结构。
术语
运行时投影 面向运行时 AI 消费的只读投影。第一阶段默认只投影已批准规则、查表逻辑和辅助逻辑。
术语
L0 / L1 / L2 同一资源的不同精度视图：L0 用于召回过滤，L1 用于导航与重排，L2 是最终对象正文。它们不是三层目录。
术语
受控 API 接入 把 AI 能力作为可审计、可复用、可验证的服务组件嵌入流程，而不是让用户手工聊天。